

RA 1 - GESTÃO DE PROJETOS

Projeto: esforço temporário empreendido para criar um produto ou um serviço exclusivo.

Características básicas dos projetos: são temporários (possuem data de início e fim definidos) e são exclusivos (cada produto e serviço é diferente um do outro).

Características adicionais dos projetos: possuem um objetivo específico, são restritos a recursos limitados e envolvem várias áreas do conhecimento.

Projetos são gerenciados pelo gerente de projetos, possuem pelo menos um patrocinador, afetam um grupo de partes interessadas, são compostos por entregas parciais ou finais (deliverables) e interagem com outros projetos e com as operações rotineiras de uma organização.

Projetos x Operação (atividade rotineira)

Projeto	Atividade Rotineira
Resulta em um produto único	Resulta em produtos que são desenvolvidos em série
O ciclo de produção normalmente não é muito curto	O ciclo de produção normalmente é curto
O impacto do produto do projeto na organização normalmente é alto	Normalmente não apresenta um grande impacto na organização

Além dos projetos, as organizações ainda podem ter programas (conjunto de projetos que são administrados de forma coordenada), portfólios (coleção de programas, projetos e operações e subprojetos (divisão de projetos em partes).

Segundo o PMI o sucesso deve ser medido em 5 campos:

- Escopo: se o projeto entregou a especificação prevista;
- Custos: se o projeto esteve dentro do orçamento;
- Tempo: se o projeto foi entregue dentro do cronograma;
- Qualidade: se o projeto foi entregue com a qualidade esperada;
- Satisfação do cliente.

Os três principais pontos para um projeto falhar são a falta de participação dos usuários, requisitos e especificações incompletas e mudanças nas especificações. Por outro lado, os principais fatores de sucesso para um projeto são o envolvimento do usuário, apoio da alta gestão e declaração clara dos requisitos.

Gestão de projetos: aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades com o objetivo de atingir seus requisitos (PMI). É a disciplina responsável por manter os riscos de insucesso baixo, com o objetivo de definir e alcançar os objetivos ao mesmo tempo em que se otimiza o uso de recursos.

Gerente de projetos: pessoa alocada pela organização para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto. Espera-se que ele possua habilidades tanto técnicas como comportamentais.



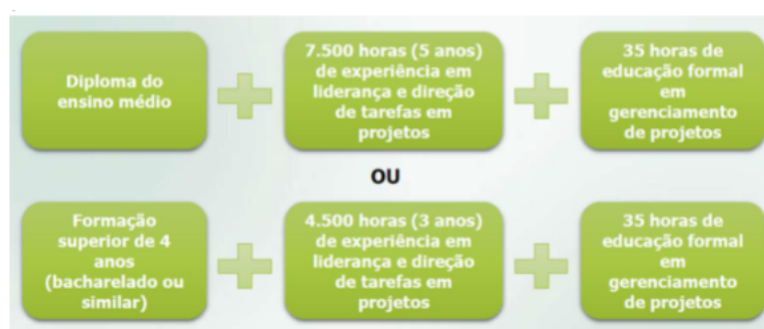
Certificação profissional: declaração formal sobre um conjunto de habilidades de um indivíduo, emitida por uma instituição que tenha credibilidade e autoridade legal e o reconhecimento público.

Entre essas associações profissionais, estão o PMI (Project Management Institute), IMPA (International Project Management Association) e o AIPM (Australian Institute of Project Management).

A PMI é a maior e mais conhecida associação de profissionais de gerência de projetos, desenvolve padrões para gerência de projetos e promove congressos globais para compartilhar ideais.

Certificação CAPM (Técnico Certificado em Gerenciamento de Projetos): é uma certificação que atesta a compreensão do conhecimento, terminologia e processos fundamentais de um gerenciamento de projetos eficiente segundo o PMBOK.

Certificação PMP (Profissional de Gerenciamento de Projetos): certificação para gerentes de projetos com experiência, mas possui mais requisitos para poder ser feito.



Certificação PMI-ACP (Profissional Certificado em Métodos Ágeis do PMI): para profissionais que trabalham em organizações com métodos ágeis.

PMBOK: corpo do conhecimento da gerência de projetos, criado pelo PMI e base para as certificações PMP e CAPM. Possui 49 processos de gerenciamento agrupados em 5 grupos de processos e 10 áreas de conhecimento, são definições de processos aplicáveis para a maioria de projetos, mas devem ser contextualizados de acordo com a necessidade do projeto da organização.

Processos de Inicialização: definem e autorizam o projeto ou fase do projeto.

Processos de Planejamento: definem e refinam objetivos, e planejam as atividades de projeto.

Processos de Execução: execução do plano de ação. Integram recursos para operacionalizar o objetivo do projeto.

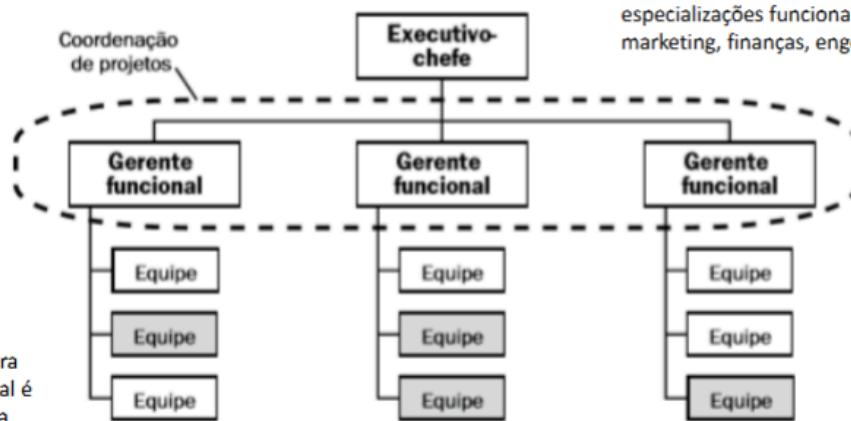
Processo de encerramento: encerramento de contratos e de documentação e lições aprendidas.

Processos de Monitoramento e Controle: controle para que os objetivos sejam alcançados.

Áreas de conhecimento do PMBOK: Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes interessadas.

Estrutura Organizacional Funcional

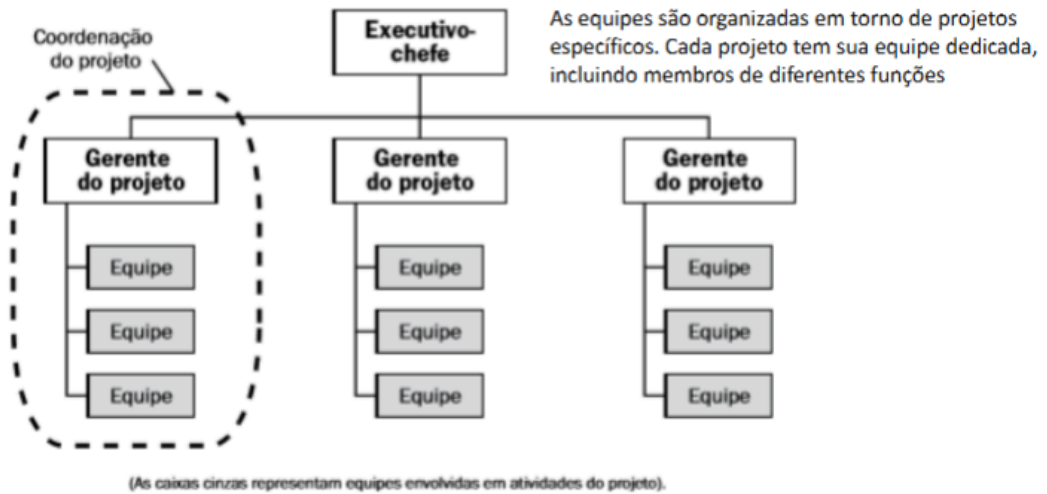
É a estrutura mais tradicional, onde as pessoas são agrupadas de acordo com suas especializações funcionais, como marketing, finanças, engenharia, etc



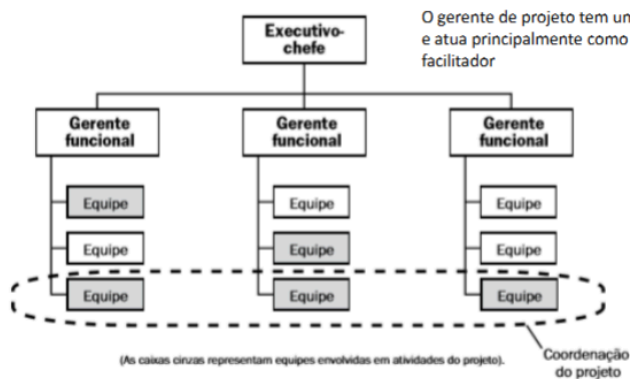
Obs.: estrutura Organizacional é forma como a empresa é organizada

(As caixas cinzas representam equipes envolvidas em atividades do projeto).

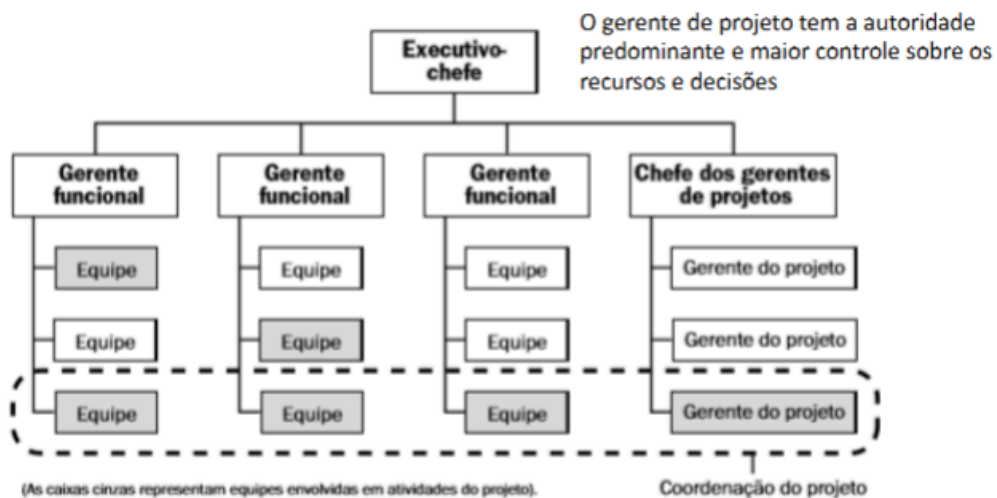
Estrutura Organizacional Projetizada



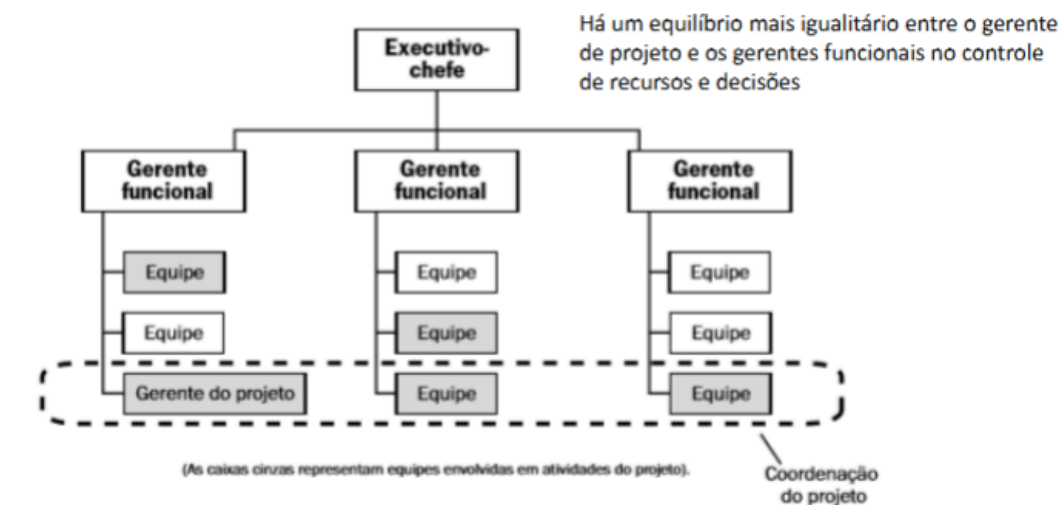
Estrutura Organizacional Matricial Fraca



Estrutura Organizacional Matricial Forte



Estrutura Organizacional Matricial Balanceada



Estruturas Organizacionais e suas influências

Estrutura da organização Características do projeto	Funcional	Matricial			Projetizada
		Matriz fraca	Matriz por matricial	Matriz forte	
Autoridade do gerente de projetos	Pouca ou nenhuma	Baixa	Baixa a moderada	Moderada a alta	Alta a quase total
Disponibilidade de recursos	Pouca ou nenhuma	Baixa	Baixa a moderada	Moderada a alta	Alta a quase total
Quem gerencia o orçamento do projeto	Gerente funcional	Gerente funcional	Misto	Gerente do projeto	Gerente do projeto
Papel do gerente de projetos	Tempo parcial	Tempo parcial	Tempo integral	Tempo integral	Tempo integral
Equipe administrativa de gerenciamento de projetos	Tempo parcial	Tempo parcial	Tempo parcial	Tempo integral	Tempo integral

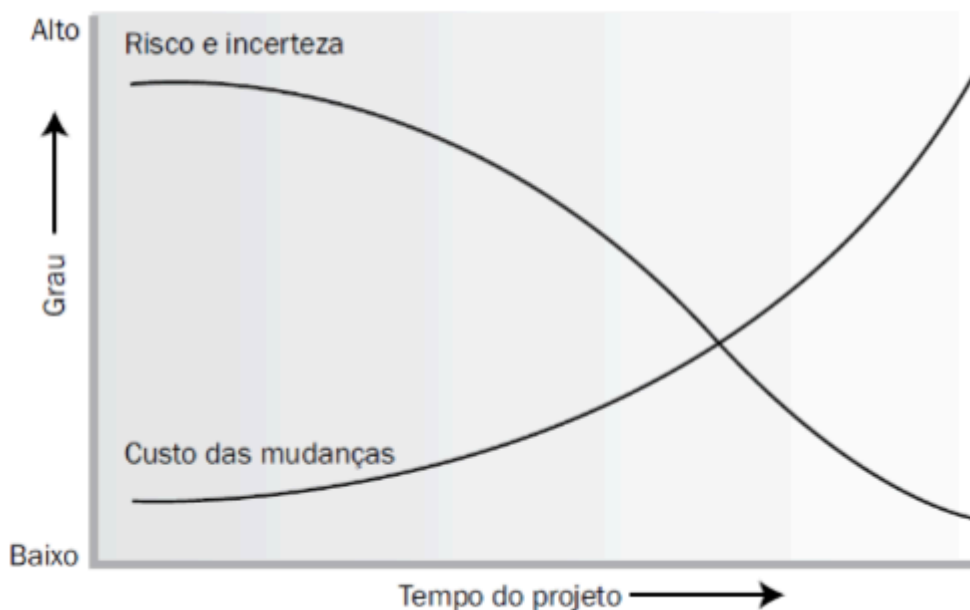
PMO (Project Management Office): estrutura organizacional que tem como objetivo padronizar processos de projetos. Eixo estratégico para se alcançar a excelência organizacional. Pode ser dividido em corporativo (responsável por todos os projetos da empresa), departamental (responsável por auxiliar uma área e entregar resultados por meio de um portfólio de projetos) ou operacional (responsável por um único projeto, sendo descontinuado quando o processo se encerra).

Ciclo de vida do projeto: conjunto de fases que compõem um projeto. Se inicia com uma demanda e se encerra quando os seus objetivos são atingidos ou cancelados.

Estrutura básica que pode ser aplicada em qualquer tipo de projeto (Figura abaixo):



Fases do projeto: grupo de atividades, relacionadas de forma lógica com conclusão marcada pela entrega de um ou mais entregáveis. Cada fase é formada por esforço (tarefas que precisam ser completadas), responsáveis (envolvidos na realização) e entrega (objetivo principal atingido).



Tipos de Ciclo de vida do projeto:

- **Preditivo:** produtos e entregas definidas no início do projeto e quaisquer mudanças são cuidadosamente gerenciadas;

- Iterativo e Incremental: também conhecido como métodos ágeis. O produto é desenvolvido através de múltiplas iterações e um escopo detalhado é definido para cada iteração somente no início da mesma.
- Híbrido: permite que a equipe planeje antes de começar a trabalhar no projeto, mas também divide o ciclo de desenvolvimento em sprints.

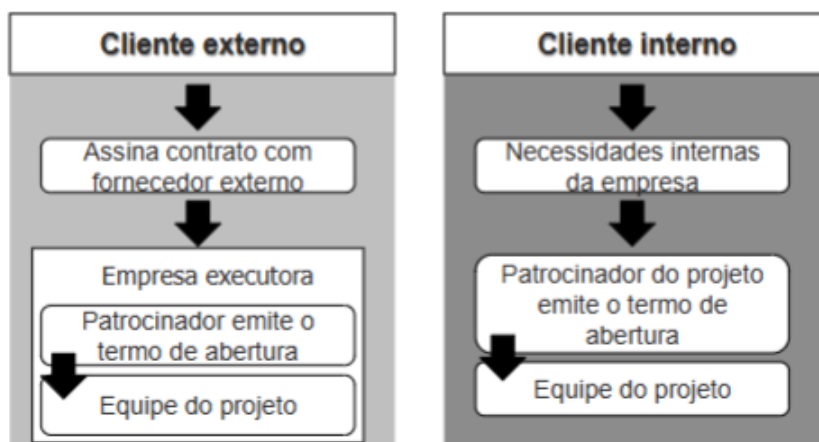
Qual ciclo de vida escolher?

Necessidade ou situação	Abordagem sugerida		
Baixas taxas de mudança	Preditivo	Reduza o desperdício e retrabalho	Ágil
Requisitos bem conhecidos	Preditivo	Pesquisa e desenvolvimento são necessários	Ágil
Princípios ágeis não se encaixam na cultura da empresa	Preditivo	O feedback é necessário conforme o valor do negócio é produzido a fim de melhorar o produto de forma incremental ou iterativa	Ágil
A natureza do trabalho do projeto não permite a entrega incremental	Preditivo	Entregas com base no cliente com frequência	Ágil
A cultura exibe um baixo grau de confiança, indisposição para mudar e baixa tolerância ao risco	Preditivo	A cultura exibe um alto grau de confiança, capacidade de adaptação a mudanças, alta tolerância ao risco e adesão dos executivos	Ágil
Resultados rápidos	Ágil	Altas taxas de mudança durante a definição de requisitos e escopo; processos bem definidos para realizar o trabalho	Híbrido
Alto grau de complexidade	Ágil	Projetos que têm necessidades regulatórias ou de conformidade com resultados bem definidos	Híbrido
Requisitos incertos, em evolução ou emergentes	Ágil	Projeto com risco médio e baixo grau de incerteza	Híbrido
Incerteza ou alto risco	Ágil	A cultura exibe um grau médio de confiança, alguma adaptabilidade à mudança, tolerância média ao risco e os executivos estão abertos para agilidade	Híbrido
Má qualidade em projetos anteriores de escopo e complexidade semelhantes	Ágil	A cultura da organização está disposta a tentar agilidade, mas nunca usou essa abordagem antes	Ágil ou híbrido
Alta taxa de mudança	Ágil	Organizações com vários projetos ativos variando de pequena a grande magnitude	Preditivo, ágil ou híbrido
Dificuldade em descrever objetivo ou produto final	Ágil		
Capacidade de agregar valor aos negócios de forma incremental	Ágil		

TAP (Termo de abertura do projeto): documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto.

Marca o início formal de um projeto ou de uma fase do projeto, define o gerente de projetos e da autoridade de planejar e executar o projeto, deve ser aprovado e emitido pela entidade patrocinadora do projeto e não é assinado pelo gerente de projetos, mas pode ter sua construção contribuída por ele.

As principais entradas do TAP são a especificação do trabalho do projeto, Business Case (análise do negócio) e acordos utilizados para definir as intenções iniciais de um projeto.



Stakeholders: pessoas, grupos e organizações que estão ativamente envolvidas no projeto ou, então, cujos interesses possam ser afetados de forma positiva ou negativa como resultado da execução ou conclusão do projeto. Podem ser gerente do projeto, cliente, membros da equipe, patrocinador e etc.

Os Stakeholders envolvem duas etapas: identificar potenciais partes interessadas do projeto e classificar as partes interessadas.



Plano de projetos: importante documento para nortear todos os trabalhos de gerenciamento de projeto e também para formalizar como o projeto será conduzido em todas as suas etapas. Tem como objetivo centralizar todas as informações de planejamento, gerenciamento e controle do projeto e pode ser em um único documento ou composto de planos auxiliares.

O escopo pode ser feito com base no produto, com características e funções que descrevem o mesmo (o que será produzido?) ou pode ser feito com base no projeto, com a descrição de todo o trabalho que precisa ser realizado para entregar o mesmo (como será produzido?).

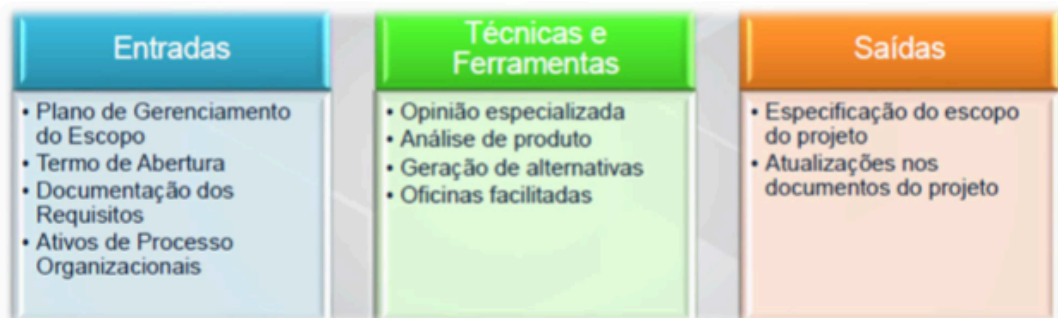
A aceitação do escopo ocorre se ele estiver em conformidade com suas especificações, já seus erros ocorrem quando uma mudança no escopo é aceita sem qualquer forma de controle de mudança ou impacto das mesmas.

O gerenciamento do escopo irá tratar a definição do que está ou não incluso no projeto.

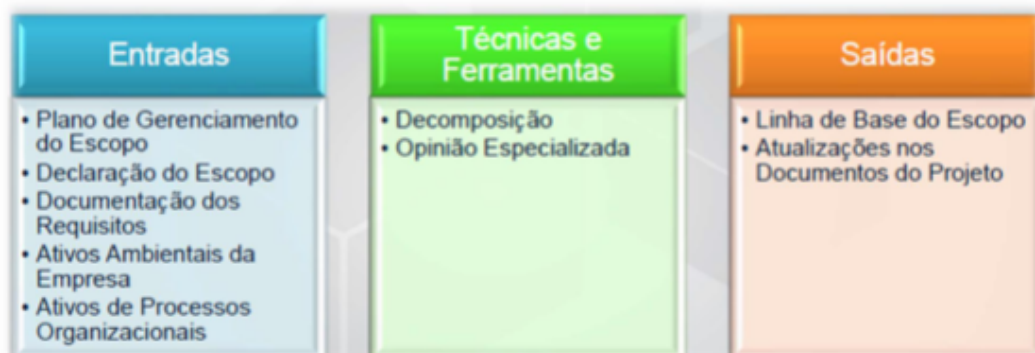
1. Planejar gerenciamento do escopo



3. Definir o escopo

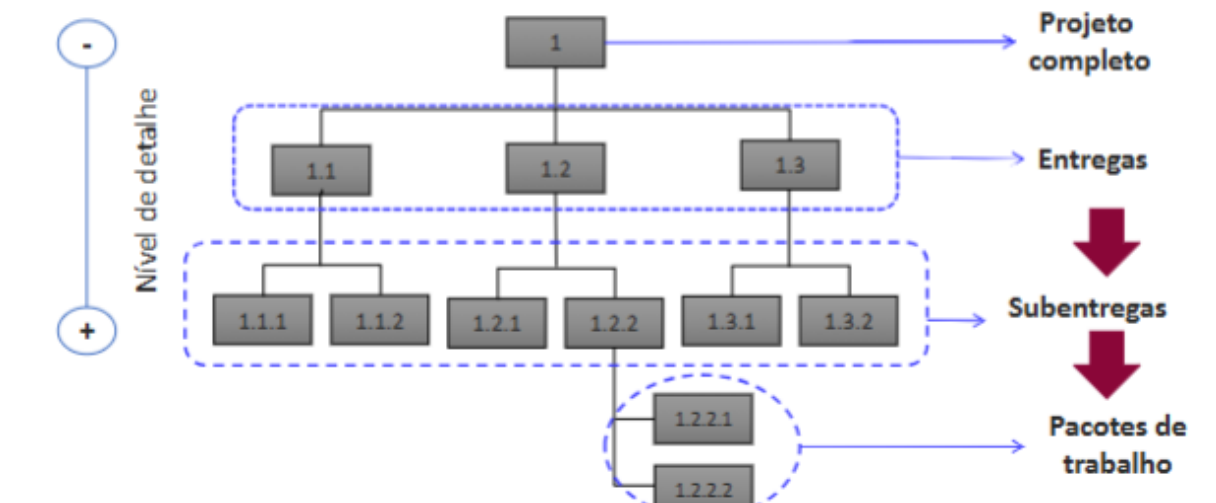


4. Criar a EAP (Estrutura Analítica do Projeto)



EAP (Estrutura Analítica do Projeto): processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Utilizamos uma EAP principalmente para auxiliar no planejamento e na definição de responsabilidades.

Criamos uma EAP através da técnica da decomposição, ou seja, quebramos os deliverables em pedaços menores e mais facilmente gerenciáveis.



Linha de base do escopo: versão aprovada de uma especificação de escopo do projeto, de uma estrutura analítica do projeto (EAP) e seu dicionário associado.

Roteiro para construir uma EAP: entender o projeto, dividir em fases, identificar as entregas principais, dividir em tarefas menores, escolher uma ferramenta, organizar hierarquicamente e rever e ajustar.

Risco: evento ou condição incerta, que se ocorrer poderá impactar positivamente (oportunidade) ou negativamente (ameaça) em um projeto ou sobre pelo menos um objetivo do projeto (PMI).

Gerência de riscos: define uma estratégia de lidar com imprevisto sem um processo contínuo.

Componentes básicos dos riscos: evento, probabilidade, impacto e resposta.

Análise qualitativa dos riscos: análise subjetiva que vê a severidade do risco a partir da probabilidade e impacto (Severidade [S] = $P \times I$ [alto, moderado e baixo]).

Matriz de probabilidade e impacto PMBOK

	Probabilidade	Ameaças					Oportunidades				
		0,05	0,09	0,18	0,36	0,72	0,72	0,36	0,18	0,09	0,05
Muito alta	0,90	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72	0,72	0,36	0,18	0,09	0,05
	0,70	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56	0,56	0,28	0,14	0,07	0,04
	0,50	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40	0,40	0,20	0,10	0,05	0,03
	0,30	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24	0,24	0,12	0,06	0,03	0,02
Muito baixa	0,10	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08	0,08	0,04	0,02	0,01	0,01
Impacto		0,05/	0,10/	0,20/	0,40/	0,80/	0,80/	0,40/	0,20/	0,10/	0,05/

Muito baixo → Muito alto

(Fonte: PMBOK, 2013)

Classificação de severidade ou prioridade:

	Baixo risco	Risco moderado	Alto risco
--	-------------	----------------	------------

	Probabilidade	Matriz de Probabilidade x Impacto				
		5	4	3	2	1
Muito alto	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
Muito baixo	1	1	2	3	4	5
Impacto		1	2	3	4	5

Muito baixo → Muito alto

Um risco pode ter grau de severidade alto (necessita de alguma ação para reduzir a probabilidade ou impacto do risco), médio (necessidade de monitoração ativa e redução do risco) ou baixo (requer apenas controle, para garantir que não aumente).

Critérios para Probabilidade

Pontuação	Probabilidade percebida	Probabilidade percentual
Muito Baixo	* As chances são insignificantes * É muito improvável * Não há praticamente chance nenhuma	* Menos que 20%
Baixo	* Pouca chance * Provavelmente não acontecerá * Improvável	* Menos que 40%
Moderado	* Pouco provável * Existem dúvidas * Mais ou menos	* Menos que 60%
Alto	* Provavelmente * Presumível	* Menos que 80%
Muito Alto	* As chances são consideráveis * Muito provável * É praticamente certo	* Menos que 100%

Critérios para definir Impacto

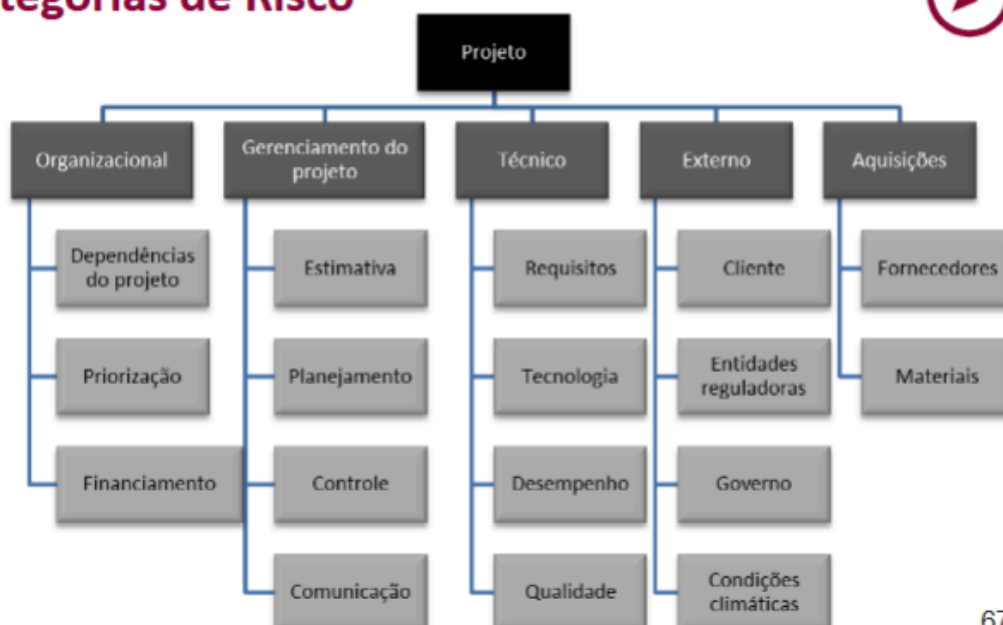
	Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
Custo	Aumento insignificante	Menos de 5% de aumento	Aumento entre 5% e 10%	Aumento entre 10% e 20%	Aumento maior que 20%
Prazo	Desvio insignificante	Menos de 5% de atraso	Atraso entre 5% e 10%	Atraso entre 10% e 20%	Atraso maior que 20%
Escopo	Variação imperceptível	Variação pequena	Variação grande	Variação inaceitável para cliente	Projeto fica inviável

Análise quantitativa de riscos: monitora o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais dos projetos.

Em resposta aos riscos, podemos adotar como estratégia evitar, transferir, mitigar ou aceitar.

Contingência: ações a serem tomadas após a ocorrência do risco para conter os efeitos desse risco no projeto.

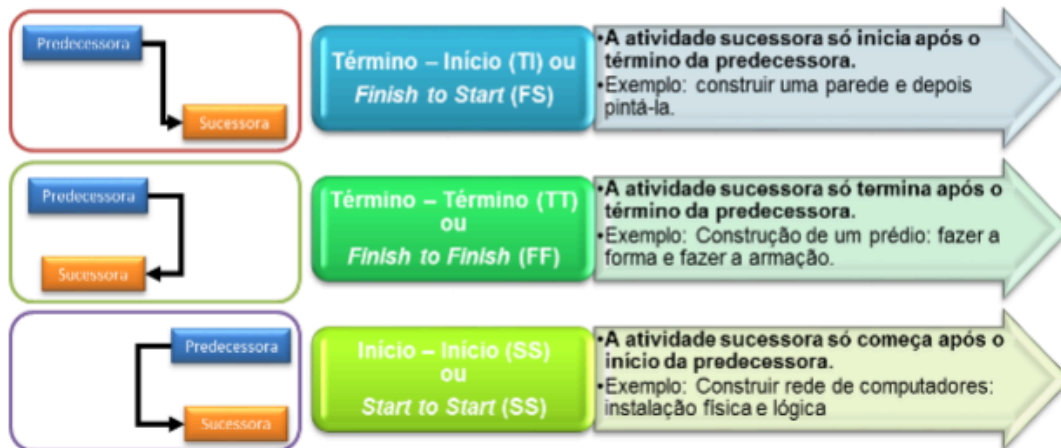
Categorias de Risco



Gerenciamento do cronograma: inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto.

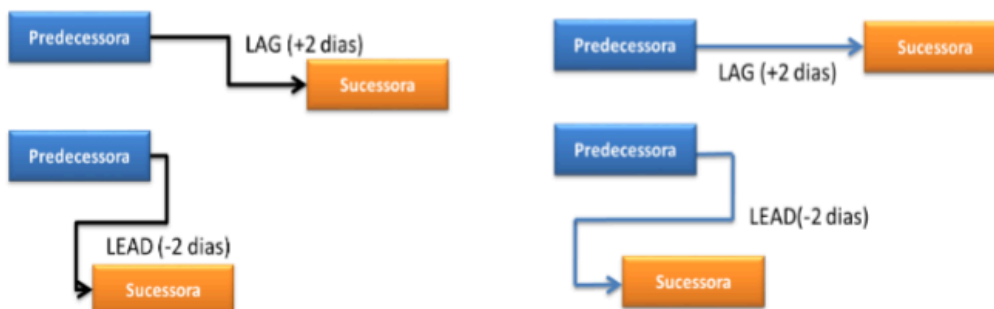
Fases do gerenciamento: definir atividades, sequenciar atividades, estimar duração e desenvolver o cronograma.

Relações de Precedência



Antecipações (Leads) & Esperas (Lags)

- A aplicação de antecipações e esperas deve-se a relação entre as atividades.
- **Lead Time ou Tempo de antecipação** é a antecipação do início de uma atividade sucessora (-d)
- **Lag Time ou Tempo de Espera** é a postergação do início da atividade sucessora (+d)



Técnicas para estimativa de durações

- Estimativa Triangular

- Otimista, Mais Provável e Pessimista

$$E = \frac{O + M + P}{3}$$

Técnicas para estimativa de durações

- Estimativa de Três Pontos (PERT: Program Evaluation and Review Technique)

- Mais Provável, Otimista, e Pessimista

Fórmula PERT

$$E = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Desvio Padrão

$$\sigma = \frac{P-O}{6}$$

Distribuição do esforço no RUP

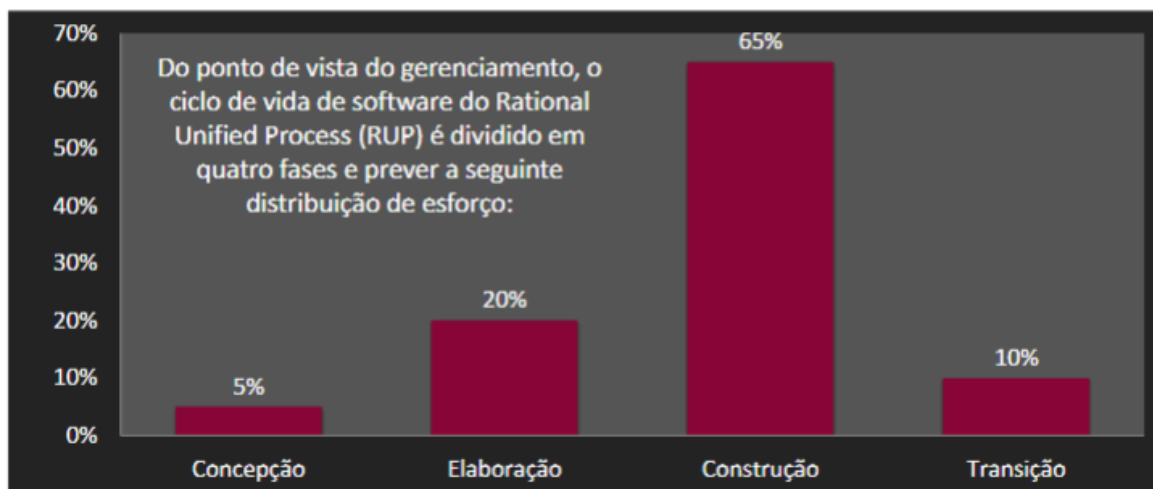
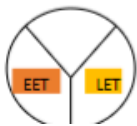
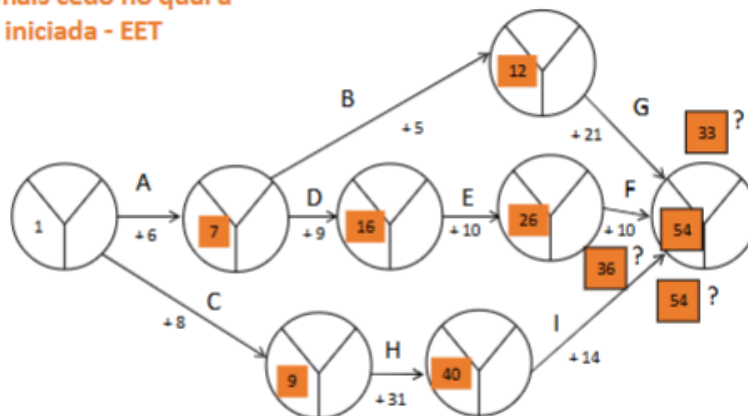


Gráfico de Gantt: ferramenta de gestão de projetos utilizada para visualizar todas as suas tarefas, do início à conclusão de um projeto, estabelecendo tarefas individuais e suas dependências, propriedade das tarefas, duração das tarefas e duração do projeto como um todo.

Caminho crítico: sequência de execução das atividades onde qualquer atraso ocasionará o atraso do projeto. Deve ser considerada a duração das atividades e a precedência.

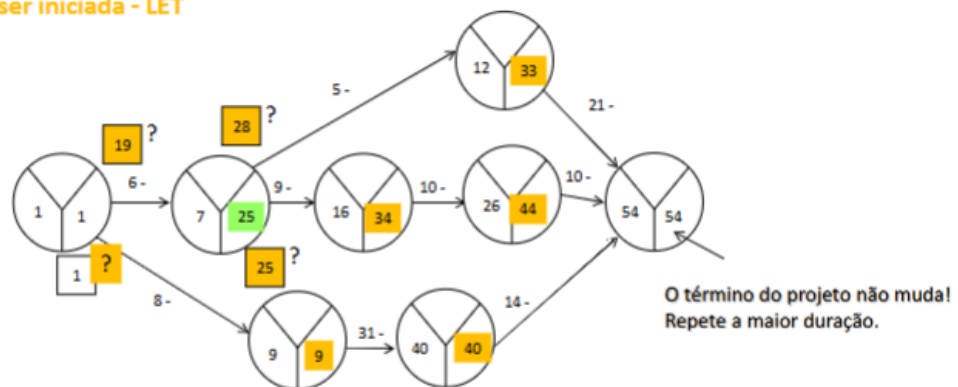
Diagrama PERT - exemplo

- Cálculo do tempo mais cedo no qual a atividade pode ser iniciada - EET



EET - tempo mais cedo no qual a atividade pode ser iniciada (EET – Earliest Event Time)
LET - tempo mais tarde no qual a atividade pode ser iniciada (LET – Last Event Time)

- Cálculo do tempo mais tarde no qual a atividade pode ser iniciada - LET



Fatores a serem considerados ao estimar a duração das atividades: lei dos retornos decrescentes, número de recursos alocados e motivação da equipe.

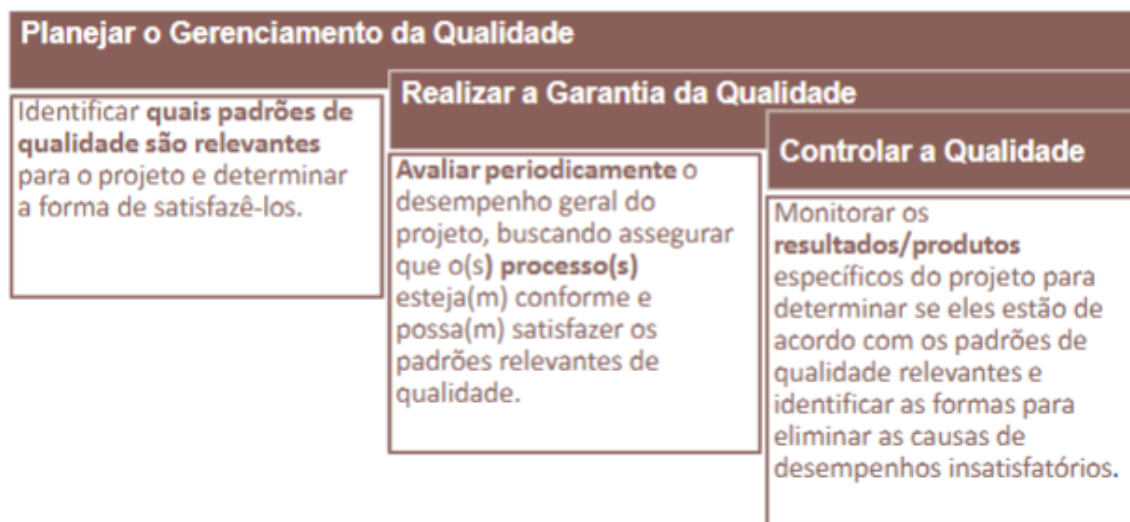
Gerenciamento de recursos: tem como objetivo principal possibilitar a utilização mais efetiva das pessoas e recursos materiais envolvidos no projeto. Tem como objetivo organizar o projeto e determinar as funções e responsabilidades.

Organização do projeto: pode ser feita através de organograma, gráfico matricial ou texto.

Gerenciamento da qualidade: descreve como as políticas de qualidade da organização serão implementadas. Também descreve como a equipe de gerenciamento do projeto planeja cumprir os requisitos de qualidade estabelecidos para o projeto.



Qualidade de produto + qualidade de processo = qualidade do projeto.



Entradas	Ferramentas & Técnicas	Saídas
• Plano do Gerenciamento do Projeto • Registro das Partes Interessadas • Registro dos Riscos • Documentação dos Requisitos • Fatores Ambientais da Empresa • Ativos de Processos Organizacionais	• Análise de Custo_Benefício • Custo da Qualidade (CDQ) • As sete ferramentas básicas da Qualidade • Benchmarking • Projeto de Experimentos • Amostragem Estatística • Ferramentas Adicionais de Planejamento da Qualidade • Reuniões	• Plano de Gerenciamento da Qualidade • Plano de Melhorias no Processo • Métricas de Qualidade • Checklist da Qualidade • Atualizações dos Documentos de Projeto

Requisitos do gerenciamento do projeto

- eficiência
- impacto no time de projeto
- impacto na organização responsável pelo projeto
- geração de conhecimento



Métricas

Prazo do Projeto
Custo do Projeto Solicitações de Mudanças
Alocação dos recursos humanos
Resposta a riscos, etc...

Requisitos do produto (resultado do projeto)

Para bens "tangíveis" (não-serviços)

- técnicos de performance



Métricas

técnicos: características físicas, tais como: cor, peso, dimensões, etc.
de performance: desempenho, operacionalidade, usabilidade, manutenibilidade, sustentabilidade, confiabilidade, conveniência, etc.

Gerenciamento da qualidade

Requisitos do produto (resultado do projeto):

Para serviços (bens "intangíveis")

- evidências físicas
- presteza confiabilidade garantia empatia



Métricas

evidências físicas: instalações, material de comunicação, equipamentos, etc. **presteza:** disposição / boa vontade em ajudar os clientes e realizar o serviço com rapidez, etc.
confiabilidade: capacidade de executar o serviço prometido de forma consistente e precisa, execução sem erros desde a primeira vez, manutenção de registros das transações sem erros, etc.

Requisitos do produto (resultado do projeto):

Para bens "tangíveis" e "intangíveis"

- impacto no cliente



Métricas

Melhoria na Performance do Cliente
Satisfação do Cliente Alcance dos Requisitos e Especificações do Cliente Uso do Produto pelo Cliente Retorno do Cliente Problema resolvido, etc....

Referente ao projeto

- Índice de performance de tempo (IPT) superior a 90%
- Índice de performance de custos (IPC) não inferior a 80%
- Número de **mudanças de escopo não superior a 5**
- Grau máximo de satisfação do cliente (nível 5), etc..



Métricas

Testes **funcionais de desempenho** (software) quinzenais sob responsabilidade do fornecedor XX; Ensaios (equipamento) aplicados 1 semana antes da apresentação pelo Depto. e Engenharia; Levantamento e **validação, por auditoria independente, de processos de gerenciamento de projetos** de acordo com as práticas preconizadas pelo PMI, etc....

Referente ao produto

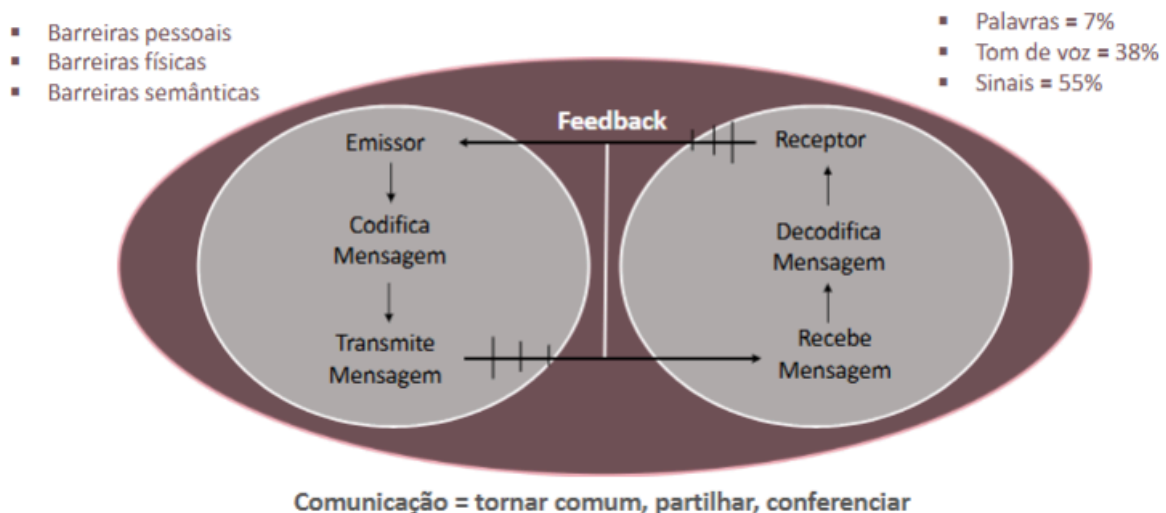
- Capacidade de processamento de 10.000 transações / hora
- Capacidade de suportar temperaturas entre -10 e 40 graus Celsius
- Capacidade de suportar ventos de até 100 km/h sem comprometimento estrutural
- **Frequência mínima** de 70% no treinamento, etc...



Melhoria contínua da qualidade: abordagem sistemática, coordenada e baseada em prioridades relacionadas à melhoria das normas de desempenho da qualidade.

Ciclo PDCA: Plan, Do, Check e Act.

Gerenciamento das comunicações: descreve como as comunicações serão realizadas durante o projeto, bem como define as necessidades de comunicação das partes interessadas.



Dimensões do gerenciamento das comunicações: formal, informal, escrita, verbal e não verbal. Pode ter escrita informal, escrita formal, oral informal ou oral formal.

Gerenciamento das comunicações - planejamento

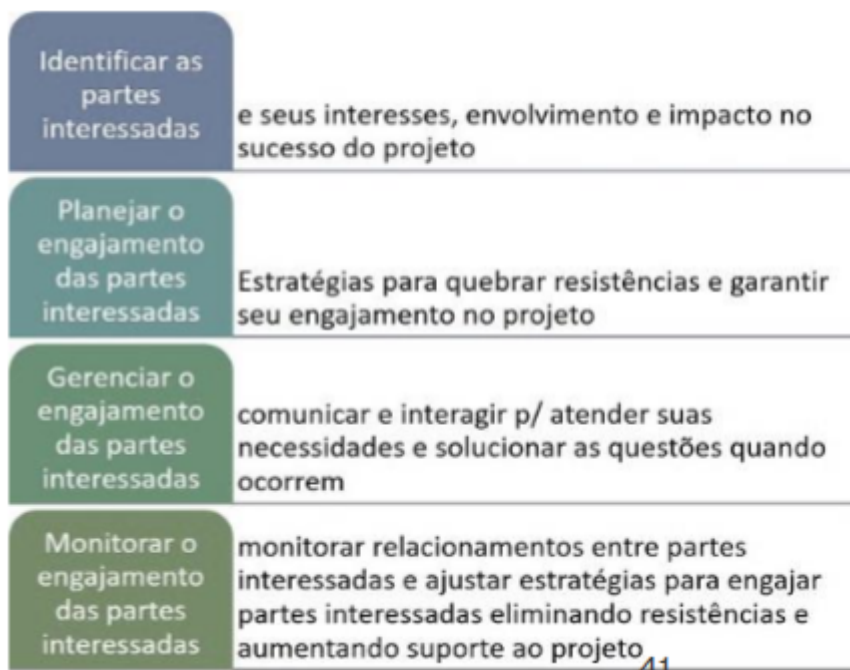
Entradas	Ferramentas & Técnicas	Saídas
- Plano de gerenciamento do projeto - Registro das partes interessadas - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Análise de requisitos da comunicação - Tecnologia das comunicações - Modelos de comunicações - Métodos de comunicação - Reuniões	- Plano de gerenciamento das comunicações - Atualizações dos documentos do projeto

Gerenciamento das partes interessadas: tem como objetivo desenvolver estratégias para quebrar as resistências das partes interessadas, entender suas necessidades e garantir seu engajamento no projeto.

Níveis de engajamento: desinformado, resistente, neutro, apoiador e líder.

Gerenciamento das partes interessadas - planejamento

Entradas	Ferramentas & Técnicas	Saídas
- Termo de abertura - Plano de gerenciamento do projeto - Documentos do projeto - Acordos	- Opinião especializada - Coleta de dados - Análise de dados - Tomada de decisão - Matriz de stakeholders	- Plano de gerenciamento das partes interessadas - Registro das partes interessadas



41

Gerenciamento das aquisições: descreve como os processos de aquisição serão gerenciados desde o desenvolvimento dos documentos de aquisições até o fechamento de contrato.

Gerenciamento das aquisições - processo

Planejamento	Planejar o Gerenciamento de Aquisições	Documenta decisões de aquisições (o que, como e quando) e identificação dos fornecedores em potencial.	- Definição e especificação da aquisição - Estabelecimento dos critérios de avaliação - Elaboração de minuta do contrato - Solicitação de propostas
Execução	Conduzir Aquisições	Obter respostas dos fornecedores, seleção de um fornecedor, negociação e adjudicação do contrato.	- Processos de aquisição - Normas / políticas organizacionais - Forma de gestão das informações
Controle	Controlar Aquisições	Gerenciar contratos e o relacionamento entre comprador e fornecedor, monitoramento do desempenho e gestão de mudanças e correções.	- Auditorias - Medição / Controle de qualidade - Monitoramento e Controle de Riscos - Ativação do fornecedor
Encerramento	Encerrar Aquisições	Finalizar cada aquisição do projeto (incluindo a resolução de quaisquer itens em aberto).	- Rescisões contratuais - Termo de encerramento - Pagamentos - Lições aprendidas

Entradas	Ferramentas & Técnicas	Saídas
• Termo de abertura do projeto • Documentos de negócio • Plano de gerenciamento do projeto • Documentos do projeto • Fatores ambientais da empresa • Ativos de processos organizacionais	• Opinião especializada • Coleta de dados • Análise de dados • Análise para seleção de fontes • Reuniões	• Plano de gerenciamento das aquisições • Estratégia da aquisição • Documentos de licitação • Critérios para Seleção de Fontes • Estimativas de custos independentes • Atualizações de documentos do projeto • Atualizações de ativos de processos organizacionais

Gerenciamento dos custos: descreve como os custos do projeto serão estimados, gerenciados e controlados pela equipe de gerenciamento de projetos. Possui como estimativas custos de desenvolvimento, custos de produção e custos operacionais. Devem ser estimados os custos variáveis, fixos, diretos e indiretos.

Deve-se calcular os custos com horas de projeto, equipamentos, licenças de software e treinamentos.

Tem dois tipos de reservas que podem ser analisadas, sendo a contingência (riscos já conhecidos) ou gerenciais (para fins de controle do gerenciamento e riscos desconhecidos).

Gerenciamento da interação: engloba os processos necessários para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os diversos processos e atividades de gerenciamento de projetos dentro dos grupos de processos.

Para iniciar o planejamento, devemos desenvolver o termo de abertura do projeto e desenvolver o plano de gerenciamento do projeto.